TA390

Kullanım Kılavuzu · Yazılım v1.3 · Program v1.3

TYT MD-UV380 / MD-UV390 el telsizleri için

OpenGD77 tabanlı DMR / FM yazılımı, yükleme ve kod planı (CPS) programı

Hazırlayan: TB1YZC · İletişim: tb1yzc.tr@gmail.com

İçindekiler

1. Giriş
2. Paket ve dosyalar
3. TA390 programı: kurulum
4. Yazılım yükleme ve güncelleme
5. Yedek ve diğerleri
6. CPS: kod planı düzenleme
7. Program ayarları
8. Tuşlar ve kumandalar
9. Ekran
10. Kanal ekranı
11. Çift Takip
12. VFO ekranı
13. Spektrum
14. DMR kullanımı
15. FM kullanımı
16. Tarama
17. Hızlı menüler
18. Hızlı tuşlar
19. Ana menü
20. Kanal Ayrıntısı
21. Konuşma Grubu
22. APRS ve APRS Mesaj
23. Gps/Konum ve Uydu Takip
24. Kayıtlar
25. Oyunlar ve Kısayollar
26. Telsiz Bilgileri
27. Ayarlar
28. Kilitler, kapatma, açılış
29. Sorun giderme
30. Sürüm ve lisans

Ekim 2026 · Temel: OpenGD77 OpenMDUV380 kaynak kodu (30.01.2026) · Resmi OpenGD77 sürümü değildir

1. Giriş

TA390, TYT MD-UV380 / MD-UV390 çift bant DMR el telsizleri için hazırlanmış, açık kaynak **OpenGD77** yazılımının değiştirilmiş bir sürümüdür. OpenGD77'nin temel özellikleri yerindedir: DMR (iki zaman dilimi), FM, kanal ve VFO kipleri, tarama, spektrum, APRS, GPS, uydu takibi ve sesli menü komutları. Menüler Türkçedir.

Bilgisayar tarafında **TA390 programı** vardır: yazılımı telsize yükler, yedek alır ve geri yükler, açılış resmi ve uydu bilgilerini yükler, kanal / bölge / kişi / APRS ve telsiz ayarlarını düzenleyen bir **CPS** içerir.

TA390'ın OpenGD77'ye göre başlıca farkları:

- **Çift Takip:** Bölgedeki iki kayıtlı kanal alt alta görünür ve ikisi birlikte dinlenir (orijinal TYT yazılımındaki gibi).
- **Hoparlör ve cevapsız çağrı simgeleri:** Sesin hangi kanaldan geldiği ve çağrı gelen kanal işaretlenir.
- **Kayıtlar:** Gelen DMR ve FM çağrıları tarih, saat, süre ve kanal bilgisiyle saklanır.
- **APRS:** Konum, açık kanaldan bağımsız gönderilir. Telsizden **APRS mesajı** gönderilebilir.
- **Ekran koruyucu:** Arka ışık sönünce kısık ışıkta saat, tarih ve pil durumu.
- **Gps/Konum menüsü:** GPS, Yeşil tuşla açılıp kapanır.
- **Konuşma Grubu menüsü:** TG listeleri telsizden düzenlenir.
- **Kısayollar menüsü:** Bütün tuş kısayolları telsizin ekranında okunabilir.
- **Oyunlar:** Yılan, Tetris ve Mayın Tarlası (telsiz dinlemeye devam eder).
- **Sade üst satır:** Mod, TS ve renk kodu, güç, APRS ve GPS simgeleri, pil.
- **Ekran uyandırma:** Ekran karanlıkken ilk tuş sadece ekranı açar.

Sadeleştirmek için kaldırılanlar: dolaşım (roaming), kanal mesafesi, kanal kilidi, tuş süre ayarları, tema menüsü, otomatik gece görünümü, ters renkler, en düşük parlaklık, üst satırda saat ve kanala özel APRS ayarı.

> **Uyarı:** Bu yazılım resmi bir OpenGD77 sürümü değildir; OpenGD77 geliştiricileri tarafından hazırlanmamış, onaylanmamış ve desteklenmemektedir. Amatör telsiz kullanımı içindir. Gönderme yaparken yürürlükteki mevzuata ve lisans sınıfınızın frekans / güç sınırlarına uyun. Yüklemeden önce mutlaka yedek alın.

2. Paket ve dosyalar

Dosya	İçerik
`TA390_Kurulum_v1.3.exe`	Windows için TA390 programının kurulum dosyası.
`TA390_v1.3.apk`	Android telefon için TA390 uygulaması (USB OTG kablosuyla CPS, yazılım yükleme / güncelleme ve yedek).
`TA390_v1.3.zip`	Telsiz yazılımı `TA390_v1.3.bin`, dil dosyaları (`*.gla`), `BENIOKU.txt` ve `LISANSLAR` klasörü.
Kod planı dosyası	`.ta390` uzantılı dosyalar CPS'te açılır. OpenGD77 CPS'in `.g77` dosyaları da açılabilir.

Donör dosya: DMR sesi için gereken ses çözücü (AMBE) TA390 ile dağıtılmaz. İlk kurulumda, OpenGD77 CPS'te de kullanılan **MD-9600 v26.45** orijinal yazılım dosyası (donör) seçilir;

program sesi oradan alır ve donörü kendine kaydeder. Sonraki güncellemelerde tekrar seçmek gerekmez. Donör dosyanızı başkalarına dağıtmayın.

3. TA390 programı: kurulum

- `TA390_Kurulum_v1.3.exe` dosyasını çalıştırın. Program `Program Files\TA390` klasörüne kurulur, Başlat menüsüne ve masaüstüne kısayol eklenir. Eski "TA390 Yükleyici" kuruluysa kaldırılır.
- Program kaldırılmak istenirse Windows'un Uygulamalar listesinden ya da program klasöründeki `Kaldir.exe` ile kaldırılır.
- Ayarlar, kayıtlı donör ve otomatik yedekler `%APPDATA%\TA390` klasöründe tutulur.
- Program dört sekmeden oluşur: **CPS**, **Kurulum / Güncelleme**, **Yedek ve diğerleri**, **Ayarlar**.

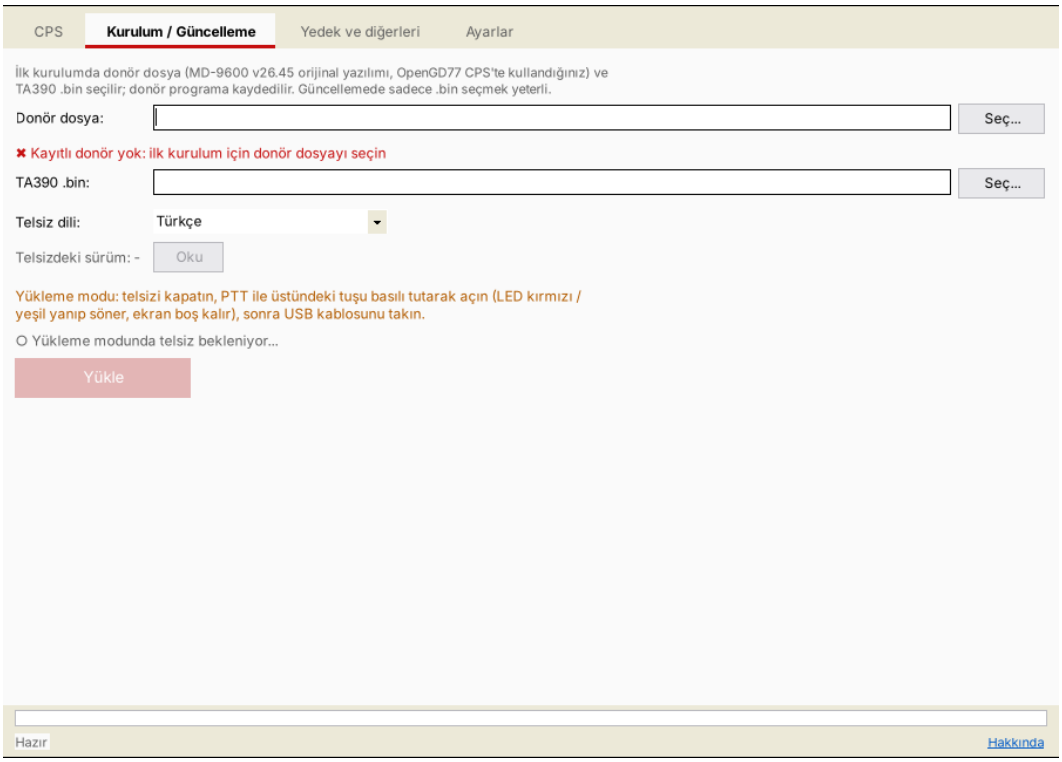
Sürücüler

- **Normal açık telsiz** (CPS, yedek, boot resmi, uydu): telsiz USB'ye takılınca Windows seri port (COM) olarak tanır; ek sürücü gerekmez.
- **Yükleme modundaki telsiz** (yazılım yükleme, MCU ROM geri yükleme): OpenGD77 CPS'in kurduğu STM DFU (DfuSe) sürücüsü kullanılır. OpenGD77 CPS kurulu değilse `STDFU.dll` ve `STTubeDevice30.dll` dosyaları TA390 klasörüne kopyalanabilir. WinUSB (Zadig) sürücüsü kurulu telsizler için `libusb-1.0.dll` programla birlikte gelir.

Android uygulaması

- `TA390_v1.3.apk` dosyasını telefona kurun (Android, bilinmeyen kaynaklardan yükleme izni isteyebilir). USB OTG destekleyen bir telefon ve OTG kablosu / adaptörü gerekir.
- Uygulamada Windows programıyla aynı sekmeler ve işlevler vardır: **CPS**, **Kurulum / Güncelleme**, **Yedek ve diğerleri**, **Ayarlar**. Kanal ve kişiler dokunulunca açılan pencerede düzenlenir; sıra, satırdaki ≡ tutamağı sürüklenerek değiştirilir.
- Telsiz takılınca Android USB izni sorar, onaylayın. Yükleme modundaki telsiz için ayrıca izin sorulur. Sürücü gerekmez.
- Donör ilk yüklemede internetten indirilip uygulamaya kaydedilir. Telsize yazmadan önce alınan kod planı yedeği `Android/data/com.tb1yzc.md390cps/files/yedekler` klasörüne kaydedilir.
- Telsize bağlanarak çalışan düğmeler (yedek, boot resmi, uydu, saat) telsiz bağlanana kadar pasif görünür.

4. Yazılım yükleme ve güncelleme



Kurulum / Güncelleme sekmesi

Yükleme modu

Telsizi kapatın. **PTT ile hemen üstündeki tuşu** (SK1) basılı tutarak telsizi açın: LED kırmızı / yeşil yanıp söner, ekran boş kalır. Sonra USB kablosunu takın. Program telsizi bulunca “Telsiz yükleme modunda, hazır” yazar.

İlk kurulum (orijinal yazılımdan ya da OpenGD77'den geçiş)

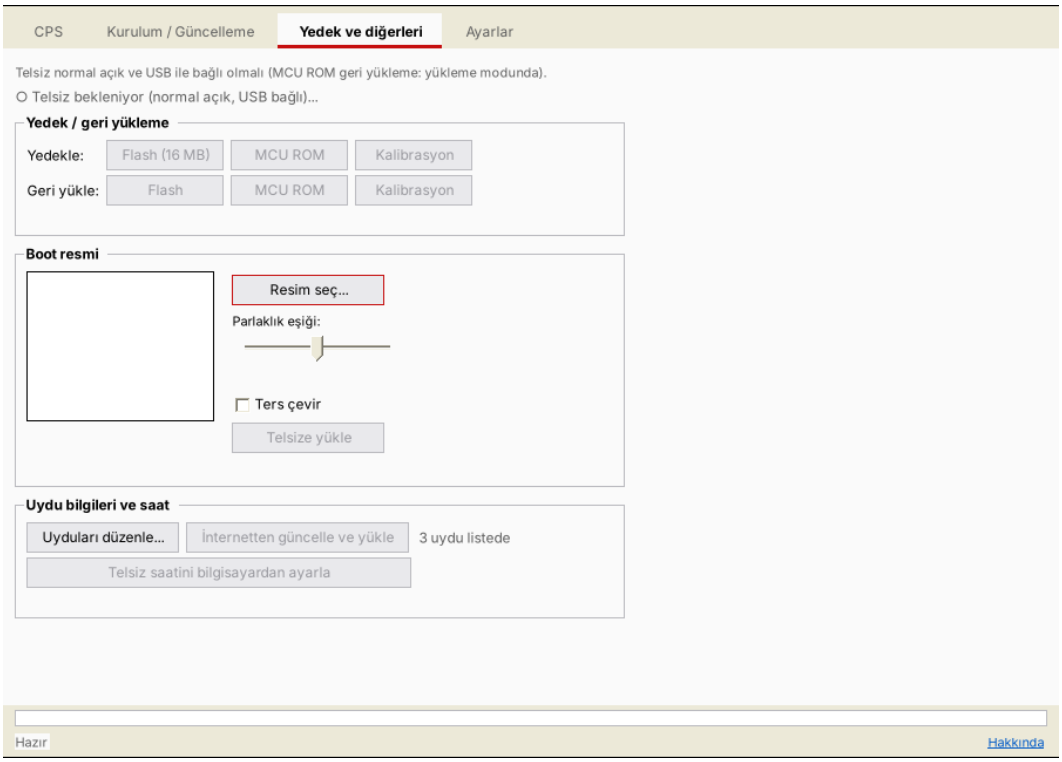
- **Donör dosya** kutusunda MD-9600 v26.45 donör dosyasını seçin. Geçerliyse yeşil onay görünür.
- **TA390 yazılımı** kutusunda, OpenGD77'deki gibi doğrudan `TA390_v1.3.zip` paketini seçin (içindeki .bin ve dil dosyası kullanılır). İsterseniz zipten çıkarılmış `.bin` dosyası da seçilebilir.
- **Telsiz dili**: Türkçe veya İngilizce. Seçilen dil yazılımla birlikte yüklenir.
- Kutularda dosyanın adı görünür; fareyle üzerine gelince tam yolu çıkar.
- **Yükle** düğmesine basın ve onaylayın. Yükleme sırasında kabloyu çıkarmayın, telsizi kapatmayın. Bitince telsiz yeniden başlar.

Güncelleme

Donör bir kez kaydedildikten sonra sadece yeni `.zip` paketini seçip **Yükle**'ye basmanız yeterlidir. **Telsizdeki sürüm** satırındaki **Oku** düğmesi (telsiz normal açıkken) telsizde yüklü sürümü gösterir.

> **Not:** Donör olmadan yükleme yapılırsa yazılım DMR sesi olmadan (sadece FM) çalışır. Program bunu yüklemeden önce sorar.

5. Yedek ve diğerleri



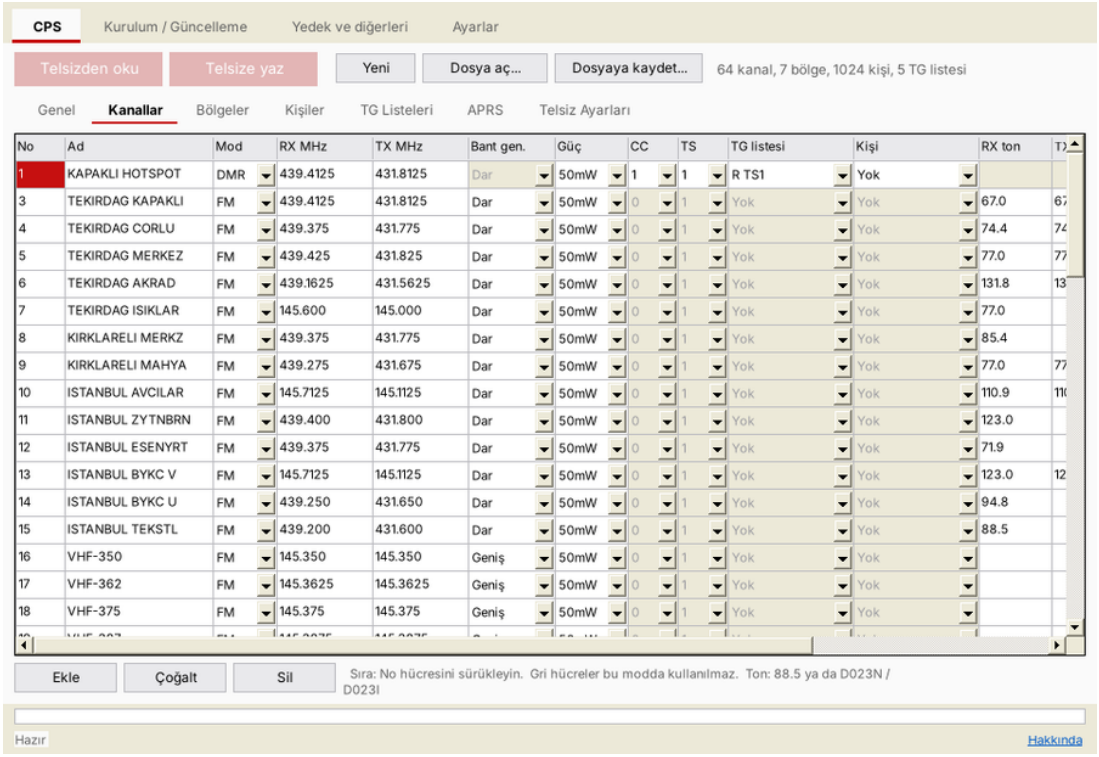
Yedek ve diğerleri sekmesi

Bu sekmedeki işlemler için telsiz **normal açık ve USB ile bağlı** olmalıdır (MCU ROM geri yükleme hariç: o, yükleme modunda yapılır).

İşlem	Açıklama
Yedekle: Flash (16 MB)	Telsizin bütün SPI flash belleği: kanallar, ayarlar, kayıtlar, DMR ID veritabanı, kalibrasyon. Birkaç dakika sürer.
Yedekle: MCU ROM	İşlemcideki yazılımın kopyası. Orijinal yazılıma dönmek için saklayın.
Yedekle: Kalibrasyon	Telsizin fabrika kalibrasyonu (1 KB). Her telsizin kendine özeldir.
Geri yükle: Flash	Flash yedeğini geri yazar. Sadece farklı olan bölümler yazılır. Telsizdeki her şey yedektekiyle değişir.
Geri yükle: MCU ROM	MCU ROM yedeğindeki yazılımı geri yükler (yükleme modunda).
Geri yükle: Kalibrasyon	Sadece aynı telsizden alınmış yedeği yükleyin; başka telsizin kalibrasyonu yanlış güç ve frekans verir.
Boot resmi	Resim seçin (png, jpg, bmp, gif). Program 128×64 siyah-beyaza çevirir; **Parlaklık eşiği** ve **Ters çevir** ile ayarlanır. **Telsize yükle** ile yüklenir. Telsiz açılışta resmi tüm ekrana büyüterek gösterir (CPS › Genel › Açılış ekranı: Resim).
Uydu bilgileri	**Uyduları düzenle** ile listeyi seçin, **İnternetten güncelle ve yükle** ile güncel yörünge bilgileri (TLE) indirilip telsize yüklenir; telsizin saati de ayarlanır.
Telsiz saati	Telsizin saatini bilgisayarın saatine göre ayarlar.

> **Önemli:** Yazılımı ilk kez yüklemeden önce **Flash**, **MCU ROM** ve **Kalibrasyon** yedeklerini alıp güvenli bir yerde saklayın.

6. CPS: kod planı düzenleme



CPS › Kanallar

CPS sekmesinde telsizin kod planı (genel bilgiler, kanallar, bölgeler, kişiler, TG listeleri, APRS ve telsiz ayarları) düzenlenir. Üstteki düğmeler:

Düğme	İşlev
Telsizden oku	Telsizdeki kod planını okur (telsiz normal açık, USB bağlı).
Telsize yaz	Kod planını telsize yazar (aşağıya bakın).
Yeni	Boş bir kod planı oluşturur.
Dosya aç...	`.ta390` dosyası ya da OpenGD77 CPS'in `.g77` dosyasını açar.
Dosyaya kaydet...	Kod planını `.ta390` dosyasına kaydeder.

- **Telsiz bağlı olmadan** da çalışılabilir: **Yeni** ya da **Dosya aç** ile başlayın, düzenleyip dosyaya kaydedin, sonra telsize yazın.
- Kaydedilmemiş değişiklik varken program kapatılırsa, başka dosya açılırsa ya da telsizden okunursa “Dosyaya kaydedilsin mi?” diye sorulur.
- OpenGD77 CPS dosyası (`.g77`) açıldığında kaydederken `.ta390` olarak kaydedilir.

Telsize yazma

- Program önce telsizdeki kod planını okur ve `%APPDATA%\TA390\yedekler` klasörüne **otomatik yedekler**.
- Sonra sadece CPS'te düzenlenen bölümler (kanallar, bölgeler, kişiler, TG listeleri, APRS, çağrı işareti, DMR ID, açılış yazıları) telsizdekinin üzerine konur ve **sadece değişen bölümler** yazılır. Telsizin VFO, kısayol, bant sınırı gibi diğer bilgileri korunur.
- Yazma bitince telsiz yeniden başlar. Telsiz ayarları da değiştirildiyse telsiz bir kez daha yeniden başlar (aşağıya bakın).

Genel

İlk sekmedir: çağrı işareti, DMR ID, açılış ekranı türü (Yazı / Resim) ve açılış yazısının iki satırı.

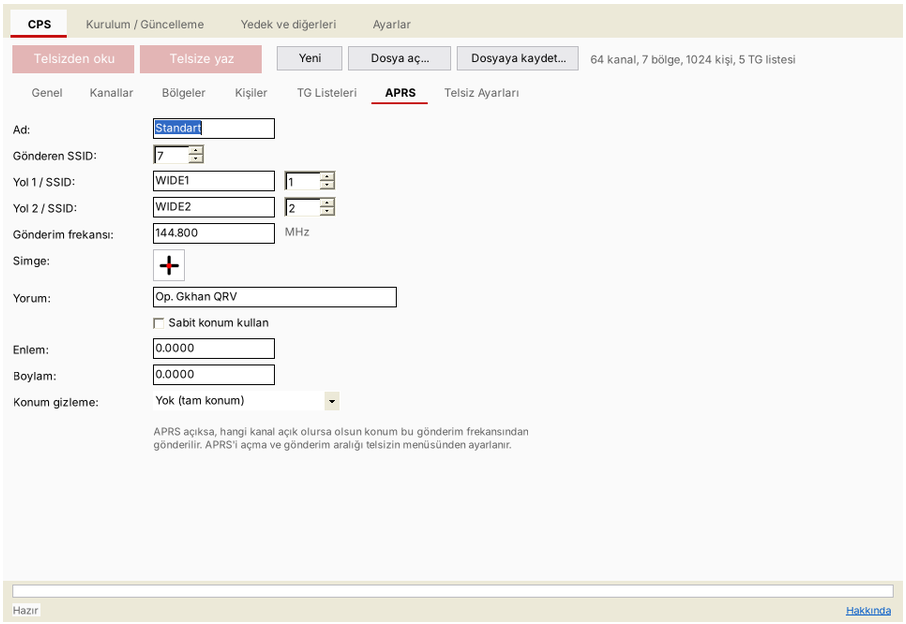
Kanallar

- Satırdaki hücreler doğrudan düzenlenir. **Ekle**, **Çoğalt** ve **Sil** düğmeleri alttadır. Sütun başlığının üzerine gelince açıklaması görünür.
- **Gri hücreler** kanalın modunda kullanılmaz ve değiştirilemez: FM kanalda CC (renk kodu), TS, TG listesi ve Kişi; DMR kanalda bant genişliği ve tonlar. Kişi, TG listesi olmayan DMR kanalında kullanılır. Susturma kanal başına ayarlanmaz (telsizin genel ayarı).
- **Sadece dinle**, **bölge / tüm kanal taramasında atla** CPS'te yoktur; telsizde Kanal Ayrıntıları'ndan ayarlanır (kod planındaki değerler korunur).
- Tonlar: CTCSS için `88.5`, DCS için `D023N` / `D023I` yazılır; boş bırakılırsa ton yoktur.
- **Sıra değiştirme:** Satırın en solundaki **No** hücresini tutup sürükleyin; bırakılacak yer kırmızı çizgiyle gösterilir. Bölgelerdeki kanallar, sıra değişince aynı kalır.

Bölgeler, Kişiler, TG Listeleri

- **Bölgeler:** Soldaki listeden bölge seçilir; ortada bölgedeki kanallar, sağda bütün kanallar vardır. **◄ Ekle** / **Çıkar ►** ya da sürükle-bırak ile kanal eklenir. Bölgedeki kanalların sırası **▲▼** veya sürükleyerek, bölgelerin sırası soldaki listede sürükleyerek değiştirilir.
- **Kişiler:** Ad, ID, tip (Grup, Özel, Herkes) ve TS zorlama. Sıra, No hücresi sürüklenerek değiştirilir; kanallar ve TG listeleri sırayla birlikte güncellenir.
- **TG Listeleri:** Bir listede en fazla 32 TG olur. Ekleme, çıkarma ve sıralama bölgelerdeki gibidir.

APRS

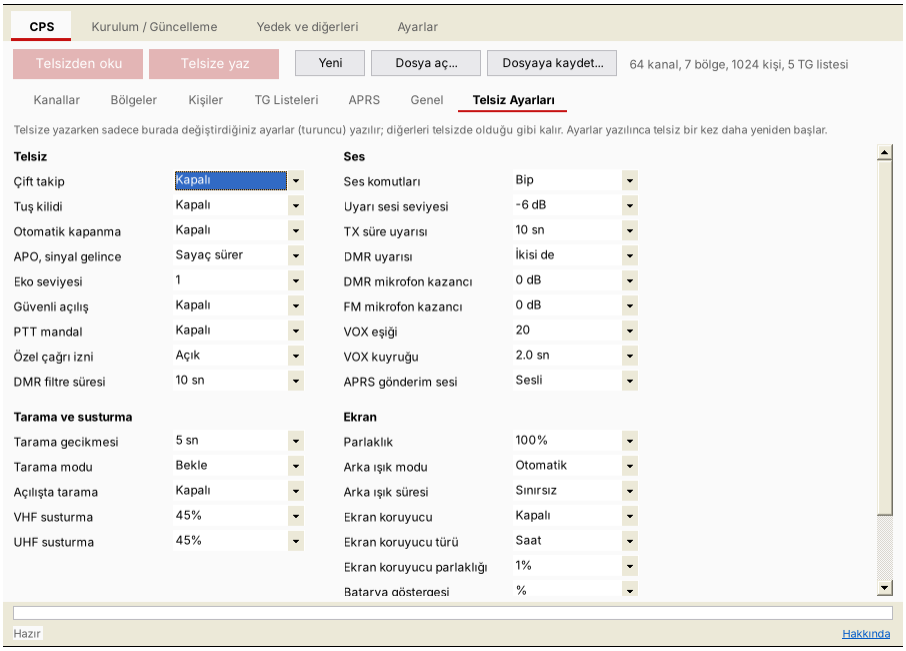


CPS › APRS

- **Tek APRS ayarı** vardır: ad, gönderen SSID, yol (WIDE1-1, WIDE2-1), **gönderim frekansı**, simge, yorum, sabit konum, konum gizleme (konumu yaklaşık 200 m – 100 km yuvarlayarak gönderir).

- APRS açıksa konum, hangi kanal açık olursa olsun **gönderim frekansından** gönderilir. Kod planında APRS ayarı yoksa **APRS ayarı oluştur** düğmesi çıkar; 144.800 MHz hazır gelir.
- **Simge** düğmesine tıklayınca APRS simgeleri resimli olarak açılır (ana tablo / ve alternatif tablo \); istediğinize tıklayın.
- APRS'i açma, gönderim aralığı ve APRS sesi telsizin menüsünden (ya da CPS › Telsiz Ayarları'ndan) ayarlanır.

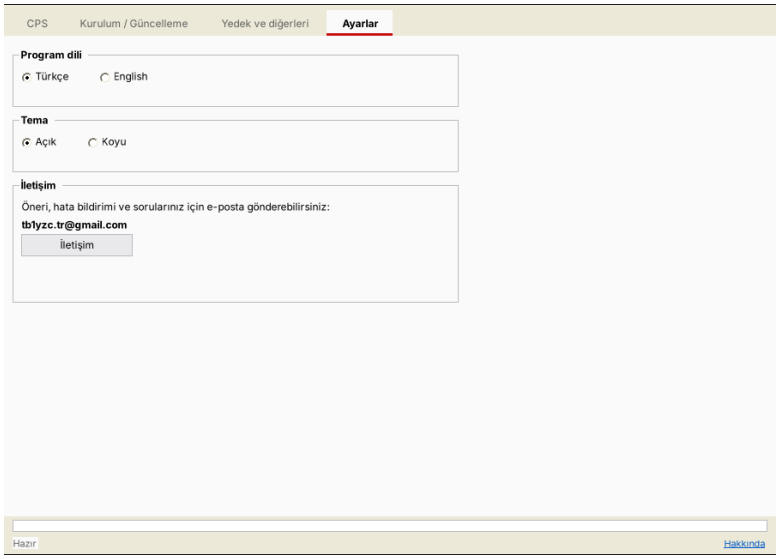
Telsiz Ayarları



CPS › Telsiz Ayarları

- Telsizin menüsündeki ayarların çoğu buradan da yapılır: çift takip, tuş kilidi, otomatik kapanma, eko, PTT mandal, özel çağrı, DMR filtre süresi, tarama ve susturma, ses komutları, uyarı sesi, mikrofon kazançları, VOX, APRS sesi, parlaklık, arka ışık, ekran koruyucu, pil göstergesi, LED'ler, zaman dilimi.
- **Sadece CPS'te değiştirdiğiniz ayarlar** (adı turuncu görünür) telsize yazılır; diğerleri telsizde olduğu gibi kalır. Böylece eski bir dosya ya da yeni boş kod planı, telsizde menüden yaptığınız ayarları bozmaz.
- Ayarlar yazılırken telsiz önce kod planı için, sonra ayarlar için iki kez yeniden başlar; program arada telsize kendisi yeniden bağlanır.

7. Program ayarları



- **Program dili:** Türkçe veya English.
- **Tema:** Açık veya Koyu.
- **İletişim:** Öneri, hata bildirimi ve sorular için İletişim düğmesi e-posta programını açar. Sorunlar GitHub sayfasından da bildirilebilir: `github.com/TB1YZC-Lab/TA390`.

8. Tuşlar ve kumandalar

Kumanda	Açıklama
Açma / ses düğmesi	Telsizi açar, kapatır ve ses seviyesini ayarlar.
Tepe döner düğmesi	Kanal ekranında kanal (Çift Takip açıkken bölge), VFO'da frekans adımı. Menülerde değer değiştirir.
PTT	Bas-konuş.
SK1 (PTT'nin üstü)	Kanal bilgileri ve SK1 kısayolları. SK1 + Yeşil: Hızlı Menü.
SK2 (SK1'in üstü)	Değiştirici tuş. Uzun basış: monitör (susturmayı açar).
Yeşil	Menü / onay / kaydet.
Kırmızı	Geri / iptal. Kanal ekranında VFO'ya geçer.
Yukarı / Aşağı	Menülerde gezinme. Kanal ekranında TG (DMR) veya susturma (FM).
0–9, *, #	Rakam ve harf girişi, kısayollar.

Bu kılavuzda “**SK2 + #**” gibi yazımlar, önce SK2'yi basılı tutup sonra diğer tuşa basmak anlamına gelir. Uzun basış yaklaşık 0,5 saniye, “çok uzun” basış yaklaşık 1,2 saniyedir. Bütün kısayollar telsizde Ana menü › **Kısayollar**'da da yazılıdır.

9. Ekran

Üst satır



DMR kanalda: mod, TS1 ve renk kodu (C1), güç, APRS simgesi, GPS simgesi, pil



FM kanalda: tonlar (CTR), Röle Atla (RA), güç, APRS simgesi, GPS (konum yok), pil

Öğe	Anlamı
DMR / FM	Kanalın modu. Üstü çizili ise dinlenen kanal sessizde. Çerçeveli ise DMR filtresi açık.
N	FM dar bant (12,5 kHz). FM yazısından ayrı, sağında görünür; geniş bantta görünmez.
TS1 / TS2, C1	DMR'de zaman dilimi ve renk kodu. Çerçeveli ise TS / CC filtresi açık; TS kalın ise zaman dilimi * ile değiştirilmiş. FM'de bu yerde ton bilgisi yazar: CT / DT (gönderme tonu CTCSS / DCS), C / D (sadece alış tonu), R (alış tonu da var).
Güç	Gönderme gücü.
((o))	APRS simgesi: sadece APRS konum gönderimi açıkken görünür, konum gönderilirken kırmızı olur.
Konum işareti	GPS simgesi: GPS açıkken görünür. Konum bulunduysa içi dolu, konum yoksa içi boş.

Öğe	Anlamı
RA	Röle Atla açık (röle kanalında, alış frekansında doğrudan konuşma). FM'de tonların sağında, DMR'de TS'nin yerinde görünür.
%85 / 7.9V	Pil (Ayarlar › Ekran › Batarya ile yüzde veya volt). Otomatik kapanma açıksa kalın yazılır.

Üst satırın altında alımda sinyal gücü, gönderirken mikrofon seviyesi çubuğu görünür.

Orta ve alt bölüm

Ortada kanal adı ya da VFO frekansı. DMR kanalda, Çift Takip satırlarındaki gibi, kanal adının altında küçük yazıyla **TG listesi / konuşma grubu** yazar; DMR çağrısı gelince arayanın çağrı işareti / adı görünür. Altta bölge adı (FM kanalda yanında kanal numarası). VFO'da sadece dinlenen frekans görünür (gönderirken gönderme frekansı). Ses düğmesi çevrilince kısa süre ses çubuğu görünür (Ekran › Ses Göst.).

Ekranı uyandırma ve ekran koruyucu

- Ekran karardığında basılan ilk tuş, SK1 / SK2 ya da döner düğme adımı **sadece ekranı açar**. Kanal yanlışlıkla değişmez. PTT bu kuraldan muaftır.
- **Ekr. Kor.** açıksa arka ışık sönünce ekran tamamen kararmaz, **Kor. Parl.** parlaklığında (varsayılan %1) kalır. **Kor. Seç.**: **Ekran** seçilirse normal ekran kısık görünür; **Saat** seçilirse büyük rakamlarla saat, altında tarih, gün ve pil yüzdesi görünür. Cevapsız çağrı varsa pil yüzdesinin yanında kırmızı telefon simgesi çıkar. Sinyal gelince normal ekran gösterilir.
- Ekran koruyucu için arka ışık modu Otomatik, Susturma veya Tuşlar olmalı, Zamanaşımı 0 olmamalı. Saat ayarlı değilse rakamlar yerine çizgi görünür.
- Kaydedilen ayarlarda “Kaydedildi” yazısı 1 saniye görünür, bir tuşa basınca hemen kapanır.

10. Kanal ekranı

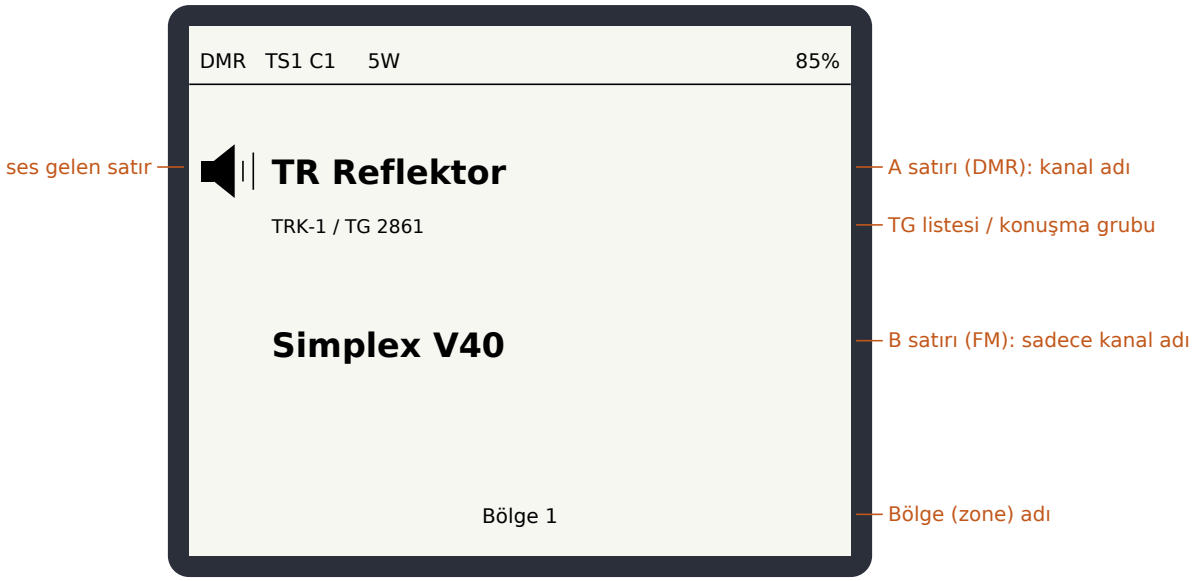
Kod planındaki kanallarla çalışılan ana ekrandır. Tablo **Çift Takip kapalıyken** geçerlidir; Çift Takip tuşları 11. bölümdedir.

Tuş	İşlev
Döner düğme	Sonraki / önceki kanal (bölge içinde).
SK2 + döner düğme	Sonraki / önceki bölge.
Yukarı / Aşağı	DMR: TG listesinde konuşma grubu. FM: susturma seviyesi.
SK1 + Yukarı / Aşağı	DMR: kanalın TG listesini değiştirir ve kaydeder.
SK2 + Yukarı / Aşağı	Gönderme gücü.
0–9, **Yeşil**	Kanal numarasına gider. **Kırmızı** girişi iptal eder.
Yeşil	Ana menü.
SK2 + Yeşil	Kanal Ayrıntısı (20. bölüm).
SK1 + Yeşil	Kanal Hızlı Menüsü (Çift Takip, Röle Atla, güç...).
Kırmızı	VFO ekranı.
SK1	Kanal bilgileri (frekans, ton, renk kodu...). **Kırmızı** kapatır.
SK1 çok uzun	Ses komutları açıksa kanal bilgisini sesli okur.
SK2 uzun	Monitör: basılıyken susturma açık.
SK2 (DMR çağrısı ekrandayken)	Gönderme TG'si, zaman dilimi ve renk kodu gelen çağrıya ayarlanır (cevap vermek için).
*	DMR: TS1 ↔ TS2. FM: bant genişliği Dar ↔ Geniş.
* **uzun**	DMR: zaman dilimi değişikliğini kaldırır.
SK2 + *	Kanalı geçici olarak DMR ↔ FM.
#	TG / özel çağrı (PC) / kişi girişi.
SK2 + #	Kişi hızlı listesi.
# uzun	Ters röle aç / kapat (alış ve gönderme yer değiştirir).
8 uzun	Kanalda konum kayıtlıysa o konuma yön ve mesafe.
SK1 + 1	APRS aç / kapat.
SK1 + 2	GPS aç / kapat.
SK1 + 3	Bu kanalı sessize al / aç. Sadece seçili kanal etkilenir; diğer kanallar duyulur. Telsiz kapanıp açılınca tüm kanallar sesli başlar.
SK2 + 1	APRS konumunu hemen gönderir (elle gönderim; APRS açık olmalı).
SK2 + 2	Bölge taraması: bölgedeki kanalları tarar, görüşme olan kanalda bekler. **Kırmızı** iptal eder.
Yeşil, **sonra** *	Tuş kilidi aç / kapat (ikisine birlikte basın).
SK1 + Kırmızı	Gündüz / gece görünümü.
SK2 + Kırmızı	Özel çağrıdan çıkar, önceki TG'ye döner.

11. Çift Takip

Bulunduğunuz bölgeden **iki kayıtlı kanal** alt alta görünür, alıcı ikisi arasında sürekli geçiş yaparak ikisini de dinler. **Ok** seçili kanalı gösterir: PTT bu kanalda gönderir. Ses, hangi kanalda sinyal varsa oradan gelir.

Açma / kapatma: SK1 + Yeşil › **Çift Takip** satırında döner düğmeyle Açık / Kapalı, **Yeşil** ile onay. CPS › Telsiz Ayarları'ndan da açılabilir. Telsiz kapatılıp açılınca iki kanal ve okun yeri geri gelir.



Örnek ekran: A satırı seçili ve sesi o veriyor (ok yerine hoparlör).

- DMR kanal adının altında TG listesi adı / konuşma grubu, FM kanalda sadece kanal adı yazar. En altta bölge adı vardır.
- Sinyal gelen satırda **hoparlör** simgesi belirir (oklu satırdaysa okun yerine).
- **Cevapsız çağrı:** Çağrı gelen satırın sağında kırmızı telefon simgesi çıkar; kanal ekranında bir tuşa basınca silinir.

Tuş (Çift Takip açık)	İşlev
Döner düğme	Sonraki / önceki bölge.
Aşağı / Yukarı	Oklu satırda sonraki / önceki kanal.
SK2 kısa	Oku diğer satıra taşır.
SK2 2 sn	Monitör (oklu kanal).
SK2 + Yukarı / Aşağı	Oklu satırın konuşma grubu (DMR).
SK1 + Yukarı / Aşağı	Oklu satırın TG listesi (DMR).
SK1	Oklu kanalın bilgileri.
PTT	Oklu kanalda gönderir.

- Bir tuşa basınca dinleme durur, son tuştan 3 saniye sonra iki kanalı dinlemeye devam eder. Sinyal ve gönderme bitince alıcı **Tar. Gec.** süresi kadar o kanalda bekler, böylece cevap kaçmaz.
- İki satırda aynı frekansta bir DMR ve bir FM kanal varsa ses her zaman oklu satırdan gelir.

- Çift Takip açıkken güç Hızlı Menü › Güç'ten değiştirilir. Çift Takip sadece kayıtlı kanallarla çalışır.

12. VFO ekranı

Elle girilen frekanslar ve taramalar içindir. Tek VFO vardır. Kanal ekranından **Kırmızı** ile gelinir, **Kırmızı** ile dönülür (tarama varken ilk **Kırmızı** taramayı durdurur, ikincisi kanal ekranına döner). Ekranda sadece **alış frekansı** görünür, telsiz **bu frekanstan dinler**, arkada başka kanal dinlenmez. **Gönderme**, VFO ayrıntılarında (**SK2 + Yeşil**) girilen **TX frekansından** yapılır (ilk durumda dinleme frekansıyla aynıdır; dinleme frekansı değişince aradaki fark korunur). Ekranda yukarıdan aşağı: frekans, sinyal gücü (S / dBm), frekans adımı (ör. Adım: 12.5 kHz; yanında gönderme farkı, ör. TX -7.600; alış ve gönderme aynıysa TX 0), tarama satırı ve kayıtlı kanal adı. VFO ayrıntılarında ad satırı yoktur. VFO'da TG yoktur: DMR modunda sadece frekansta DMR yayını olup olmadığına bakılır. Ekranda TG yazmaz, TS ve CC sadece gönderirken görünür; gelen çağrının bilgileri her zaman görünür. **VFO'ya her girişte bütün filtreler kaldırılır** (FM ton filtresi, DMR TG filtresi, CC ve TS filtresi), böylece taramada her yayın yakalanır. Gerekirse VFO Hızlı Menüsü'nden elle açılır; VFO'dan çıkıp tekrar girince yine kaldırılmış olur. Kanalların filtreleri bundan etkilenmez. **Sinyal gücü:** frekansın üstünde sayı olarak yazar (ör. S7 -101 dBm, S9+20 -73 dBm). **Kayıtlı kanal adı:** frekans kod planındaki bir kanalla aynıysa en altta o kanalın adı görünür (tarama dururken de).

Tuş	İşlev
0–9	Frekans girişi. **Yeşil** erken uygular, **Kırmızı** iptal eder.
Döner düğme	Bir adım. **SK1 + döner**: 1 MHz.
7 uzun	Frekans adımını değiştirir (ekrandaki Adım satırı değişir).
8 uzun	TX kaymasını eksi yönde bir sonraki değere alır (kanal ayrıntısında topuzla olduğu gibi: 0, 0.6, 1.0, 1.5, 1.6, 2.0, 4.6, 5.0, 7.0, 7.6, 9.0, 9.4 MHz); TX farkı ekranda değişir.
9 uzun	TX kaymasını artı yönde bir sonraki değere alır (aynı değerler); TX farkı ekranda değişir.
6 uzun	**Kanal kaydet:** ekrandaki frekans (FM ya da DMR, ton / renk kodu / zaman dilimi / TG ile) onay sorulduktan sonra bulunduğunuz bölgeye yeni kanal olarak kaydedilir; adı frekansıdır (ör. 145.5000), Kanal Ayrıntıları'ndan değiştirilebilir.
Yukarı / Aşağı	Tarama yokken: FM'de susturma (squelch), DMR'de konuşma grubu.
SK2 + Yukarı / Aşağı	Gönderme gücü.
1 uzun	**Adımlı tarama:** o anki frekanstan, ayarlı adımla taramaya başlar; bant sonuna gelince bandın başından devam eder.
2 uzun	**Aralık taraması:** alt ve üst frekans girilir (her biri 6 hane); ekranın sol altında, **Yeşil** tuşunun üstünde **Başlat** yazar. **Yeşil** taramayı başlatır, **Kırmızı** vazgeçer.
3 uzun	**FM / DMR tarama** geçişi (tarama sürerken de). DMR'de tarama FM'deki gibi hızlıdır ve frekanslardaki DMR yayınlarını yakalar.
4 uzun	FM'de dar (12,5 kHz) ↔ geniş (25 kHz) bant. Üst satırda dar bantta “N” görünür.

Tuş	İşlev
5 uzun	**Filtre taraması** (ekrandaki frekans için). FM'de karşı istasyonun CTCSS / DCS tonunu bulur ve VFO'ya yazar. DMR'de bir yayın gelene kadar bekler (ekranda “CC/TS aranıyor”), yayının **renk kodunu, zaman dilimini ve TG'sini** VFO'ya yazar. Herhangi bir tuş iptal eder.
Yukarı / Aşağı (taramada)	Tarama yönü: yukarı / aşağı.
*** (taramada, beklerken)**	Bu frekansı tarama boyunca atlar.
Kırmızı (taramada)	Taramayı durdurur; tekrar basınca kanal ekranına döner.
# uzun	Spektrum (13. bölüm).
*	DMR: TS1 ↔ TS2. FM'de bir şey yapmaz (bant: **4** uzun).
#, SK2 + *	Kanal ekranındaki gibi.
SK2 + Yeşil	VFO ayrıntıları (ton, adım...).
SK1 + Yeşil	VFO Hızlı Menüsü.
SK1 + SK2 basılı	Röle girişini dinler.
SK1 + 1 / SK1 + 2 / SK1 + 3	APRS, GPS aç / kapat; bu VFO'yu sessize al / aç.
SK2 + 1	APRS konumunu hemen gönderir.
Yeşil, sonra *	Tuş kilidi aç / kapat.

13. Spektrum

VFO ekranında **#** uzun basışla açılır; bir frekans aralığındaki sinyalleri grafik olarak gösterir.

Tuş	İşlev
Döner düğme	Merkez frekansı kaydırır.
SK2 + döner	Genişlik (aralık).
Yukarı / Aşağı	Kazanç.
SK2 + Yukarı / Aşağı	Gürültü tabanı.
SK1 + Yukarı / Aşağı	Kazanç ve tabanı sıfırlar.
4 / 6	İmleci gezdirir. **5**: imleç en güçlü sinyale.
Yeşil	İmleç frekansına geçip dinler. Dinlerken **Yeşil** bu frekansta kalır, **Kırmızı** sinyali atlar.
0	Şelale görünümü aç / kapat.
8	Sinyalde dur aç / kapat (sinyal bitince 3 sn sonra devam eder).
*	Bant genişliği (FM). **SK2** uzun: monitör. Diğer tuşlar spektrumdan çıkar.

14. DMR kullanımı

- Her DMR kanalında bir **TG listesi** ya da tek kişi tanımlıdır. Konuşma grubu **Yukarı / Aşağı** ile seçilir, TG listesi **SK1 + Yukarı / Aşağı** ile değiştirilir.
- **#** giriş ekranını açar; tekrar **#** ile TG → PC (özel çağrı) → Kişi arasında geçilir. Numara yazılıp **Yeşil** ile uygulanır. Elle girilen TG, kanal değişince geçersiz olur.
- **Özel çağrı:** Ayarlar › Telsiz › **PC izin** açıksa “Çağrı kabul?” sorulur; **Yeşil** kabul, **Kırmızı** ret. **SK2 + Kırmızı** önceki TG'ye döner.
- **DMR Filt.** (Hızlı Menü): hangi çağrıların duyulacağı. Kapalı, sadece seçili TG, kişiler veya TG listesi.
- **TS Filtre**: Kapalıyken diğer zaman dilimindeki çağrılar da duyulur. **CC Filt**: renk kodu filtresi; kapalıyken her renk kodu duyulur.
- **Filt. Süre** (Ayarlar › Telsiz): bir çağrıdan sonra filtrenin o çağrıya kilitli kaldığı süre.
- Gelen DMR çağrıları Ana menü › **Kayıtlar** › **DMR**'de saklanır (24. bölüm).

15. FM kullanımı

- **Susturma: Yukarı / Aşağı**. Seviyeler Ayarlar › Telsiz'de bant başınadır (kanala özel susturma yoktur); Yukarı / Aşağı ile yapılan değişiklik kanal değişince sıfırlanır.
- **Bant genişliği:** * ile **Dar** (12,5 kHz) ↔ **Geniş** (25 kHz).
- **CTCSS / DCS:** Kanal Ayrıntısı'nda ya da CPS'te. VFO'da **5 uzun** basış karşı istasyonun tonunu bulur.
- **1750 Hz:** FM'de gönderirken **SK2** (röle açma). **DTMF:** gönderirken rakam tuşları DTMF sesi çıkarır.
- **Röle Atla** (Hızlı Menü): röle kanalında röle olmadan, alış frekansında doğrudan konuşma. Açıkken üst satırda **RA** görünür.
- Gelen FM çağrıları (susturma açılıp ses gelen yayınlar) Ana menü › **Kayıtlar** › **FM**'de saklanır.

16. Tarama

- **Bölge taraması:** Kanal ekranında **SK2 + 2** bölgedeki kanalları tarar; görüşme olan kanalda bekler, görüşme bitince devam eder. **Kırmızı** taramayı iptal eder. **Yukarı** / döner düğme devam ettirir, **Aşağı** yönü çevirir, beklerken * o kanalı bu tarama boyunca atlar. Başka bir tuş taramayı durdurur; ilk PTT sadece durdurur.
- Kanal Ayrıntısı / CPS'teki **Bölge Atla / Hepsi Atla** ile bir kanal taramadan kalıcı çıkarılır.
- Ayarlar › Telsiz: **Tar. Gec.** (sinyalden sonra bekleme; kanal başına bakma süresi sabit 30 ms), **Tarama Mod** (sinyalde ne yapılacağı), **Aç. Tara** (açılışta tarama).
- **VFO:** Adımlı tarama (**1** uzun), aralık taraması (**2** uzun, **Yeşil** başlatır), FM / DMR tarama (**3** uzun), Spektrum (**#** uzun). Ayrıntı 12. bölümde.

17. Hızlı menüler

SK1 + Yeşil ile açılır. **Yukarı / Aşağı** satır seçer, döner düğme değeri değiştirir. **Yeşil** uygular, **Kırmızı** vazgeçer.

Hızlı menüde yapılan ayarlar sadece seçili kanala özeldir (Filtre, DMR Filt., CC / TS Filtre, Röle Atla, Sessiz, Güç). Diğer kanallar genel ayarlarla çalışır; kanala geri dönünce o kanalın ayarı yine geçerlidir. Çift Takip'te her satır kendi ayarını kullanır. Bu ayarlar kaydedilmez: telsiz kapanıp açılınca tüm kanallar genel ayarlarla (Ayarlar menüsü) başlar. Çift Takip açma / kapatma geneldir.

Kanal Hızlı Menüsü	İşlev
VFO --> Kanal	VFO ayarlarını kanala yazar (onay sorulur).
Filtre	FM ton filtresi (bu kanal).
DMR Filt.	DMR çağrı filtresi (Kapalı, TG, kişiler, TG listesi), bu kanal.
CC Filt	Renk kodu filtresi (bu kanal).
TS Filtre	Zaman dilimi filtresi (bu kanal).
Röle Atla	Alış frekansında doğrudan konuşma (sadece röle kanalında, bu kanal).
Sessiz	Sadece bu kanalı sessize alır; adı üstü çizili görünür. Diğer kanallar ve Çift Takip satırları etkilenmez.
Çift Takip	Çift Takip aç / kapat (genel).
Güç	Bu kanalın gönderme gücü (kanalın kendi gücü olsa da geçerlidir).

VFO Hızlı Menüsü	İşlev
Filtre, DMR Filt., CC Filt, TS Filtre	Kanal Hızlı Menüsü'ndeki gibi; sadece VFO için.
Sessiz	Sadece VFO'yu sessize alır.

18. Hızlı tuşlar

- Bir menü satırındayken **SK2 + rakam** o satırı hızlı tuşa atar. Bölge listesinde bölge, kişi listesinde kişi atanabilir.
- Kanal veya VFO ekranında **SK2 + rakam** (kısa) hızlı tuşu çalıştırır, uzun basış atamayı siler.
- **SK2 + 1** ve **SK2 + 2** hızlı tuş olarak kullanılmaz: APRS konumunu hemen gönderir / bölge taramasını başlatır.

19. Ana menü

Yeşil ile açılır. **Kırmızı** geri, **Kırmızı** uzun basış kanal / VFO ekranına döner. Ana menüdeyken * tuş takımını kilitler, # PTT kilidini açar / kapatır.

Menü	İçerik
Bölge	Bölge seçimi (Tüm Kanallar da listelenir).
Kişiler	Bütün DMR kişileri tek listede (grup, özel, herkes); listenin başında + Yeni Kişi.
Konuşma Grubu	TG listelerine konuşma grubu ekleme / çıkarma (21. bölüm).
Kanal Ayrıntısı	Mevcut kanalın bütün ayarları (20. bölüm).
APRS Mesaj	APRS kısa mesajı yazma ve gönderilenler (22. bölüm).
Gps/Konum	GPS açma / kapatma, konum, uydu sayısı, yön (23. bölüm).
Ayarlar	Genel, Telsiz, Ekran, Ses, APRS, Dil, Donanım (27. bölüm).
Kayıtlar	DMR ve FM çağrı kayıtları (24. bölüm).
Oyunlar	Yılan, Tetris, Mayın Tarlası (25. bölüm).
Uydu Takip	Amatör uydu geçişleri ve takibi (23. bölüm).
Kısayollar	Bütün tuş kısayollarının listesi.
Telsiz Bilgileri	Pil, sıcaklık, saat, tarih, konum, çalışma süresi, alarm (26. bölüm).
Yazılım Bilgisi	TA390 adı, sürümü ve derleme tarihi.

20. Kanal Ayrıntısı

SK2 + Yeşil ya da Ana menü › Kanal Ayrıntısı. **Yukarı / Aşağı** satır, döner düğme değer. Frekans, DMR ID ve konum alanlarına rakam yazılır. **Yeşil kanalı kaydeder** (“Kaydedildi” görünür, ekranda kalınır); **Kırmızı** çıkar.

Ayar	Açıklama
Ad, Rx / Tx frekansı, Mod	Kanal adı, frekanslar, DMR veya FM.
Konum, Enlem, Boylam	Kanala bağlı konum (yön / mesafe için). Enlem / boylamda * uzun: GPS konumunu yazar.
DMR ID	Bu kanala özel DMR ID; ikinci ID yoksa telsizin kayıtlı ID'si yazar.
Renk Kodu, Zaman Dilimi	DMR renk kodu (0–15) ve TS1 / TS2.
TG List., Kişi	Kanalın TG listesi ya da (TG listesi yoksa) tek kişisi. Biri seçilince diğeri Yok olur.
TG	DMR kanalında TG listesindeki konuşma grubu. Döner düğmeyle listedeki TG'ler arasında gezilir; **Yeşil** ile kaydedilince kanal bu TG ile açılır (kanal ekranında **Yukarı / Aşağı** ile seçmekle aynı).
Rx / Tx ton	CTCSS / DCS.
Bant Gen., Adım	Dar (12,5 kHz) / Geniş (25 kHz). Adım sadece VFO ayrıntısında (VFO frekans adımı).

Ayar	Açıklama
TX Süresi	Kesintisiz gönderme sınırı (TOT).
Sadece Rx	Kanalda göndermeyi engeller.
Bölge Atla, Hepsi Atla	Taramada atlar.
VOX	Kanalda sesle gönderme.
Kanal Gücü	Kanalın gönderme gücü. Gücü ayarlanmamış kanalda Hızlı Menü › Güç değeri görünür ve kullanılır.
DMO Zorla	DMR'de doğrudan kipi zorlar.

21. Konuşma Grubu

- Ana menü › **Konuşma Grubu**: kod planındaki TG listelerine bilgisayarsız konuşma grubu eklenir / çıkarılır.
- Listede **Yeşil** içeriği açar. Bir TG'de **Yeşil** “Çıkar?” sorar. “+ Ekle” satırı kod planındaki TG kişilerini listeler (listede olanlar * ile işaretli), **Yeşil** ekler.
- Bir listede en çok 32 TG olur, en az bir TG kalmalıdır. Değişiklikler hemen kaydedilir; CPS'ten eski bir kod planı yazılırsa silinir.

22. APRS ve APRS Mesaj

- APRS konum gönderimi **geneldir**: Ayarlar › APRS › **Mod** Kapalı değilse (Manuel, PTT, Otomatik, Akıllı) konum, **hangi kanal açık olursa olsun** kod planındaki (CPS › APRS) **gönderim frekansı girilmiş ilk APRS ayarının** frekansından gönderilir; sonra telsiz kendi kanalına döner.
- Üst satırdaki **((o))** simgesi gönderim açıkken görünür, gönderilirken kırmızı olur.
- Konum GPS'ten alınıyorsa GPS konum bulmadan paket gönderilmez. **Konum** ayarı: Kanal (sabit konum) veya GPS.
- **Aralık**: ilk gönderme aralığı. **Sönümleme**: hareketsizken aralığı uzatır. **Sıkıştır**: sıkıştırılmış konum. **Akıllı** kipte hız ve dönüşe göre: D. Hız / Y. Hız, D. Hız S. / Y. Hız S., Dönüş Açısı / Eğimi / Süresi.
- **Güç**: APRS gönderim gücü. **APRS Ses**: Sesli ise gönderim hoparlörden duyulur, Sessiz ise duyulmaz. **DMR TA**: DMR konuşmalarında sesle birlikte gönderilen bilgi, bütün kanallarda: Kapalı, Konum (GPS), Metin ya da İkisi de.
- **SK2 + 1** konumu hemen gönderir (her modda; Manuel modda tek gönderim yolu budur). **SK1 + 1** APRS gönderimini açar / kapatır. Bölge taramasında gönderilmez, Çift Takip'te gönderilir. Paket giderken tuşlar kısa süre tepki vermez.

APRS Mesaj

Ana menü › **APRS Mesaj**: **Mesaj Yaz** ve **Gönderilenler**. Mesaj, konum paketleriyle aynı APRS ayarı ve frekansıyla bir kez gönderilir. Telsiz APRS alamadığı için cevap ve alındı bildirimi telsizde görünmez.

Tuş (Mesaj Yaz)	İşlev
Yukarı / Aşağı	Alıcı ve Mesaj alanı arasında geçiş.
0–9, *	Harf girişi (aynı tuşa art arda basarak). **0**: önce boşluk, sonra 0. Alıcı büyük harf: A–Z, 0–9, -.
Döner düğme	İmleci taşır. **SK2 + döner (−)** harf siler.
#	İmlecin solundaki harfi siler; uzun basış alanı temizler.
Yeşil	Gönderir (“Gönderildi” / “Gönderilemedi”).
Kırmızı	Geri; yazılanlar silinir.

- Alıcı en fazla 9 karakter (TA1ABC-9), mesaj en fazla 67 karakter. Türkçe karakterler ve | ~ { kullanılamaz.
- **Gönderilenler:** son 15 mesaj, en yeni üstte. **Yeşil** ayrıntıyı (alıcı, tarih, saat, mesaj) açar; ayrıntıda **Yeşil** mesajı siler (onaylı). Liste telsiz kapanınca silinmez.

23. Gps/Konum ve Uydu Takip

- Ana menü › **Gps/Konum**. GPS kapalıyken ekranın sol altında, Yeşil tuşun üstünde yeşil **Gps Aç** yazar.
- **Yeşil** GPS'i açar / kapatır (kanal ve VFO ekranında **SK1 + 2** de aynı işi yapar). Döner düğme sağa / sola: **Kapalı → Açık → NMEA** (NMEA: konum verisi USB'den bilgisayara da gönderilir).
- **Yukarı / Aşağı** sayfa değiştirir: koordinatlar ve konum doğruluğu, uydu sayısı, yükseklik, yön / hız.
- GPS açıkken üst satırda konum simgesi görünür: konum bulunduysa içi dolu, konum yoksa içi boş. Açık havada ilk konum birkaç dakika sürebilir.
- **Uydu Takip:** Amatör uydu geçiş tahminleri ve takip. Konum ve saat ayarlı olmalı; değilse “Gps/Konum Bekleniyor” yazar. Uydu bilgileri TA390 programından yüklenir (5. bölüm). Ayarlar › Genel › **Uydu**: Otomatik seçilirse sıradaki geçecek uydu kendiliğinden seçilir, Manuel'de siz seçersiniz.

24. Kayıtlar

- Ana menü › **Kayıtlar** › **DMR** veya **FM**. Her alınan çağrı, bittiğinde kaydedilir; en yeni üstte.
- **DMR kaydı:** arayan (ad / ID), TG veya PC, zaman dilimi, frekans, kanal, tarih, saat, süre.
- **FM kaydı:** frekans, kanal, ton (CTCSS / DCS), tarih, saat, süre.
- **Yukarı / Aşağı** veya döner düğme gezinir, **Yeşil** ayrıntıyı açar, **Yeşil** uzun basış bütün kayıtları siler (onaylı). Ayrıntıda **Yeşil** o kaydı siler (onaylı), **Kırmızı** listeye döner.
- Her listede 512 kayıt tutulur; dolunca en eskiler silinir. Kayıtlar telsiz kapanınca silinmez. DMR ID veritabanı çok büyükse kayıt alanı kalmaz ve bu belirtilir.

25. Oyunlar ve Kısayollar

Ana menü › **Oyunlar**. Oyun oynanırken telsiz dinlemeye devam eder. En yüksek skorlar (Rekor) saklanır.

Oyun	Tuşlar
Yılan	**2** / **Yukarı**, **8** / **Aşağı**, **4**, **6**: yön.
Tetris	**4** / **6** veya döner düğme: sağa sola. **2** / **Yukarı**: döndür. **8** / **Aşağı**: bir sıra indir. **5**: hemen dibe bırak.
Mayın Tarlası	**2 4 6 8**, Yukarı / Aşağı veya döner düğme: imleç. **5** / **Yeşil**: aç. * / **#**: bayrak.
Ortak	**Yeşil**: duraklat / devam (Mayın Tarlası hariç). **Kırmızı**: oyun listesine dön. Oyun bitince **Yeşil** yeniden başlatır.

Ana menü › **Kısayollar**: Kanal, VFO, Spektrum ve Genel başlıklarında bütün tuş kısayolları telsizin ekranında listelenir (telsiz dili İngilizce ise İngilizce).

26. Telsiz Bilgileri

Ana menü › **Telsiz Bilgileri**: pil seviyesi ve grafiği, sıcaklık, saat, tarih, konum, çalışma süresi ve alarm zamanı. Saat, tarih ve konum bu ekranda elle girilebilir; saat TA390 programından da ayarlanabilir.

27. Ayarlar

Ana menü › Ayarlar. Satır **Yukarı / Aşağı**, değer döner düğme. **Yeşil** kaydeder ve menüde kalır, **Kırmızı** değişiklikleri iptal edip çıkar. Ayarların çoğu CPS › Telsiz Ayarları'ndan da yapılır.

Genel

Ayar	Açıklama
Tuş Kilit	Belirli süre tuşa basılmazsa tuş takımını kilitler (Kapalı veya dakika).
Hotspot	MMDVM hotspot kipi (bilgisayara bağlı kullanım).
Eko Seviyesi	Güç tasarrufu. Yüksek seviye pili uzatır, sinyali geç algılayabilir. Çift Takip çalışırken kapalıdır.
Güv. Açma	Açıksa telsiz sadece SK1 basılıyken açılır.
APO, APO / RF	Otomatik kapanma süresi; APO / RF açıksa sinyal alınması süreyi sıfırlar.
Uydu	Uydu takibinde Otomatik / Manuel.

Telsiz

Ayar	Açıklama
Bant Sın.	Gönderme frekans sınırları.
TX Engel	Bütün göndermeleri engeller.
Filt. Süre	DMR çağrısına kilitlenme süresi.
Tar. Gec.	Sinyalden sonra tarama bekleme süresi (Çift Takip de kullanır).
Tarama Mod	Sinyalde ne yapılacağı.
Aç. Tara	Açılışta tarama.
VHF / 220 / UHF Susturma	Bant başına varsayılan FM susturma.
Mandal	PTT bas-bırak açma / kapama kipi.
PC izin	Gelen özel çağrılar: Kapalı, Açık, PTT.
Kul. Gücü	En yüksek güç adımı için kullanıcı gücü.
DMR crc	DMR veri denetimi.
Mod	Telsizin güç sürümü: 5 W veya 10 W.

Ekran

Ayar	Açıklama
Metin Boyutu	Normal veya iri yazı.
Parlaklık	Ekran parlaklığı.
Kor. Parl.	Ekran koruyucu parlaklığı (%1 – Parlaklık).
Mod	Arka ışık: Otomatik, Susturma, Manuel, Tuşlar, Yok.

Ayar	Açıklama
Zamanaşımı	Arka ışığın sönme süresi.
Ekr. Kor., Kor. Seç.	Ekran koruyucu açık / kapalı; Ekran veya Saat.
Renk	Gündüz veya Gece görünümü.
Öncelik, Kişi	DMR'de arayan adının kaynağı; 1 veya 2 satır.
Batarya	Pil gösterimi: % veya volt.
Ses Göst.	Ses düğmesi çevrilince çubuk gösterimi.
LEDler	Gönderme / alma ışıkları.
Zaman Dilimi, UTC	Saat dilimi; saatin yerel mi UTC mi gösterileceği.

Ses

Ayar	Açıklama
Ses Kom.	Sesli menü komutları: Sessiz, Bip, sesli seviyeler.
Z.A. Tonu	TOT dolmadan uyarı sesi.
Uyarı Sesi	Tuş ve uyarı seslerinin seviyesi.
DMR Uyarı, RX Uyarı, Konuşmacı	Gönderme başında / sonunda, alım sonunda ve konuşmacı başında sesler.
DMR Mik., FM Mik.	Mikrofon kazancı.
DMR Rx AGC	DMR alım sesinin otomatik seviyesi.
VOX Eşiği, VOX Kuy.	Sesle gönderme eşiği ve bırakma gecikmesi.

APRS, Dil, Donanım

- **APRS**: 22. bölüm.
- **Dil**: Türkçe veya İngilizce (TA390 programıyla yüklenen dil).
- **Donanım**: Kalibrasyon sayfaları: güç, VHF / UHF frekans, **Sıcaklık ve Batarya kalibrasyonu** ve fabrika ayarı. **Yeşil** kaydeder. Ne yaptığınızdan emin değilseniz değiştirmeyin; önce kalibrasyon yedeği alın.

28. Kilitler, kapatma, açılış

- **Tuş kilidi:** tuşlar kilitliyken üst satırda APRS simgesinin yanında kilit simgesi görünür; bir tuşa basınca 2 saniye “Tuşlar Kilitli” yazar. Önce **Yeşil**, sonra * kilitler; kilitliyken yine önce **Yeşil**, 2 saniye içinde * kilidi açar (iki tuşa birlikte basmak da çalışır). Otomatik kilit: Ayarlar › Genel › Tuş Kilit.
- **PTT kilidi:** Ana menüde **#**.
- **Kapatma:** Açma düğmesi kapatılınca kısa süre kapanma mesajı görünür; bu sürede düğme açılırsa kapanma iptal olur.
- **Açılış:** Yüklenmiş açılış resmi tüm ekranda gösterilir; yoksa TA390 açılış ekranı gelir. Bir tuşla geçilebilir.

Açarken basılı tutun	Sonuç
SK1	Güv. Açma açıksa telsiz ancak böyle açılır.
SK2	Telsiz ayarlarını varsayılana döndürür.
SK2 + Aşağı	Yüklenmiş açılış resmini ve melodisini siler.
PTT + SK1	Yükleme modu (yazılım yükleme).

29. Sorun giderme

Belirti	Çözüm
Program telsizi bulamıyor (normal açık)	USB kablosunu ve COM portunu kontrol edin; OpenGD77 CPS veya başka program portu kullanıyorsa kapatın.
Yükleme modunda telsiz bulunamıyor	PTT + SK1 ile açtınız mı? STM DFU sürücüsü kurulu mu (OpenGD77 CPS)? STDFU.dll hatası için 3. bölüme bakın.
Tuşa bastım, bir şey olmadı	Ekran karanlıksa ilk basış sadece ekranı açar. APRS paketi giderken tuşlar kısa süre tepki vermez. Tuş kilidini kontrol edin.
PTT çalışmıyor	PTT kilidi, TX Engel, Sadece Rx, bant sınırı ya da tarama (ilk PTT durdurur).
DMR'de ses yok	Donörle yüklendi mi? Renk kodu, TS, TS Filtre, DMR Filt. ayarları.
APRS gitmiyor	APRS Mod açık mı? CPS'te gönderim frekanslı bir APRS ayarı var mı? GPS konum buldu mu?
Uydu Takip açılmıyor	Konum ve saat ayarlı olmalı; uydu bilgilerini TA390 programından yükleyin.
CPS'ten yazınca ayarlar değişmedi	Sadece CPS'te değiştirilen (turuncu) telsiz ayarları yazılır.
Eski yazılıma dönmek	MCU ROM yedeğini geri yükleyin ya da eski .bin dosyasını yükleyin.

30. Sürüm ve lisans

v1.3 değişiklikleri

Kanal ekranı

- Sessiz kanala özeldir (SK1+3 veya Hızlı Menü): sessizdeki kanalın adı üstü çizili görünür, diğer kanallar duyulur. Telsiz açılınca tüm kanallar seslidir.
- Hızlı menü ayarları (FM / DMR filtreleri, CC / TS filtresi, Röle Atla, Sessiz, Güç) sadece seçili kanala uygulanır; kaydedilmez.
- Tek kanal DMR ekranı Çift Takip gibi: kanal adı, altında küçük yazıyla TG listesi / TG; en altta sadece bölge adı.
- SK2+2: bölge taraması (görüşme olan kanalda bekler, Kırmızı iptal eder); Yukarı uzun tarama kaldırıldı.
- "Kanal --> VFO" kaldırıldı, 0 uzun basış sessiz kısayolu kaldırıldı.

VFO ekranı

- Tek VFO (A / B kaldırıldı); ekrandaki frekanstan dinler, VFO ayrıntılarındaki TX frekansından gönderir (otomatik röle kaydırması ve SK1+0 kaldırıldı). Frekans ortalı, "R" harfi yok; VFO

ayrıntılarında ad satırı yok.

- 1 uzun: adımlı tarama (bant boyu), 2 uzun: aralık taraması (Yeşil = Başlat), 3 uzun: FM / DMR tarama, 4 uzun: dar / geniş bant, 5 uzun: filtre taraması (FM ton, DMR CC / TS / TG), 6 uzun: kanal olarak kaydet.
- Taramada Yukarı / Aşağı yön seçer, Kırmızı durdurur (tekrar basınca kanal ekranı). DMR taraması FM gibi hızlıdır ve DMR yayınında durur.
- VFO'ya her girişte bütün filtreler kaldırılır.
- VFO ekranı: frekans, sinyal gücü (S7 -101 dBm), adım ve TX farkı (TX -7.600, aynıysa TX 0), 7 uzun: adım değiştir (SK1+5 kaldırıldı), 8 uzun / 9 uzun: TX kayması - / + (kanal ayrıntısındaki topuz değerleri: 0.6 ... 9.4 MHz), tarama satırı ve frekans kayıtlı bir kanalınsa o kanalın adı.
- VFO Hızlı Menüsü'nden Tx/Rx satırları, VFO A/B, Çift Takip, Ton Tarama, Frekans Bağlama ve VFO > Yeni Kanal kaldırıldı. VFO'da TG yok: DMR modunda sadece DMR yayını aranır; ekranda TG yazmaz. SK1+4 ve Yukarı uzun tarama kaldırıldı. * FM'de bant değiştirmez.

Üst satır

- FM dar bant "FM N" olarak ayrı yazılır (5 piksel boşluk, sonraki simgeler 3 piksel).

Kısayollar ve diğer

- Tuş kilidi: kilitliyken üst satırda kilit simgesi, ekranda 2 saniye "Tuşlar Kilitli". Önce Yeşil, sonra * kilitler; kilitliyken önce Yeşil, sonra * açar. SK2+* ile açma kaldırıldı.
- SK2+1: APRS konumunu hemen gönderir; uyarı yazıları ekrana sığacak şekilde iki satır.
- APRS paketlerinde cihaz kodu APTA39 (aprs.fi kaydı istendi).
- Ses ayarlarında DMR Rx AGC, FM Mik. satırının altına alındı.
- Telsizdeki kısayol listesi (Türkçe ve İngilizce) güncellendi.
- Kanal Ayrıntısı'na TG satırı eklendi: DMR kanalında TG listesindeki konuşma grupları döner düğmeyle gezilir, Yeşil ile kaydedilince kanal o TG ile açılır (kısayola gerek kalmaz).
- Kanal Ayrıntısı'ndan Adım (VFO ayrıntısında kalır), Susturma, Uyarı, Ekonomi ve TA Tx TS1 / TS2 kaldırıldı: susturma, uyarı sesleri ve Eko genel ayarlardan; DMR ID satırında ikinci ID yoksa kayıtlı ID yazar.
- Ana menü > Kişiler doğrudan bütün DMR kişilerini açar (grup, özel, herkes tek listede), listenin başında + Yeni Kişi; FM DTMF kişileri menüden kaldırıldı.
- SK1 ile görünen frekans ayrıntısında R / T yerine Rx / Tx yazar.
- APRS ayarlarına DMR TA eklendi (bütün kanallar): DMR konuşmasında Konum (GPS), Metin ya da İkisi de gönderilir.
- Ayarlar > Telsiz'deki Tarama Bek. kaldırıldı: tarama ve Çift Takip kanal başına sabit 30 ms (en hızlı) bakar. Çift Takip çalışırken güç tasarrufu (Eko) tamamen kapalı.

Ana menü › **Yazılım Bilgisi** ekranında “TA390 MD-UV390”, sürüm ve derleme tarihi görünür. Dosya adındaki sürüm (`TA390_v1.3.bin`) ekrandakiyle aynıdır.

OpenGD77; Roger Clark VK3KYY, Daniel Caujolle-Bert F1RMB ve katkıda bulunanların açık kaynak projesidir. TA390 bu projeden türetilmiştir ve resmi bir OpenGD77 sürümü değildir. Ücretsizdir, ticari amaçla kullanılamaz. Yazılım ve program olduğu gibi, hiçbir garanti olmaksızın sunulur; kullanım kullanıcının sorumluluğundadır.

Yeni sürümler ve sorun bildirimi: `github.com/TB1YZC-Lab/TA390` (Releases ve Issues). TA390 ile ilgili sorunlar için OpenGD77 ekibine ya da forumuna başvurmayın.

Lisans metinleri paketlerdeki LISANSLAR klasöründedir: OpenGD77, FreeRTOS (MIT), ST USB / HAL, CMSIS (Apache 2.0), libusb (LGPL-2.1) ve APRS simgeleri (aprs.fi simge seti, OH7LZB; marka logoları çıkarılmıştır).

Hazırlayan: TB1YZC · İletişim: tb1yzc.tr@gmail.com